

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 3ème

Polygones réguliers

Mathématiques – classe de 3ème

Ce TD porte sur les propriétés des polygones réguliers étudiés : triangle équilatéral, carré, hexagone et octogone réguliers.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Compléter : Un polygone régulier est un polygone convexe qui a tous ses côtés _____ et tous ses angles _____.
2. Parmi les figures suivantes, cocher celles qui sont des polygones réguliers :
 - Rectangle non carré
 - Triangle équilatéral
 - Losange non carré
 - Carré
 - Hexagone régulier
3. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
 - (a) Tout carré est un polygone régulier.
 - (b) Tout polygone régulier a un centre de symétrie.

EXERCICE 2 Angles du triangle équilatéral et du carré

1. Quelle est la mesure en degrés de chaque angle d'un triangle équilatéral ?
2. Quelle est la mesure en degrés de chaque angle d'un carré ?
3. ABC est un triangle équilatéral. On trace la hauteur issue de A . Quelle est la mesure de l'angle $B\hat{A}H$ où H est le pied de cette hauteur ?

EXERCICE 3 Angles de l'hexagone et de l'octogone réguliers

1. Calculer la mesure d'un angle intérieur d'un hexagone régulier.
2. Calculer la mesure d'un angle intérieur d'un octogone régulier.

3. $ABCDEF$ est un hexagone régulier. Les diagonales $[AD]$ et $[BE]$ se coupent en O . Quelle est la nature du triangle OAB ? Justifier.

EXERCICE 4 Construction et symétries

1. Pour construire un hexagone régulier inscrit dans un cercle de centre O et de rayon R , on rapporte _____ fois le rayon sur le cercle.
2. Combien d'axes de symétrie possède un octogone régulier?
3. Un polygone régulier a 8 axes de symétrie. C'est un _____.

EXERCICE 5 Applications directes

1. Un carrelage est formé d'octogones réguliers identiques. Deux octogones adjacents partagent un côté commun. Quelle est la mesure de l'angle formé à l'extérieur par les deux côtés prolongés de ces octogones?
2. Un panneau de signalisation de forme triangulaire équilatérale a un périmètre de 90 cm. Calculer la longueur de son côté.
3. Dans un hexagone régulier $ABCDEF$ de côté 4 cm, on considère le triangle ACE . Calculer le périmètre de ce triangle.

EXERCICE 6 QCM : Propriétés caractéristiques

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier la lettre correspondante.

1. Le centre d'un polygone régulier est :
 - (a) Le milieu d'un côté.
 - (b) L'intersection des médiatrices des côtés.
 - (c) Un sommet quelconque.
2. Dans un hexagone régulier $ABCDEF$, les droites (AD) , (BE) et (CF) sont :
 - (a) Parallèles deux à deux.
 - (b) Concourantes au centre de l'hexagone.
 - (c) Perpendiculaires deux à deux.
3. Un polygone régulier à n côtés a pour mesure d'angle intérieur 135° . Alors n vaut :

(a) 6

(b) 8

(c) 10